

ATC Deck

Élő repülőradar és LHBP ATC rádió egy lebegő Windows-ablakban.

A program egy zöld, forgó pásztázós radaron mutatja a kiválasztott repülőtér környékén repülő gépeket, és élőben lejátssza a budapesti légiforgalmi irányítás rádióforgalmát (Approach, Tower, Ground). Az ablak mindig a többi fölött marad, kompakt módban pedig a képernyő sarkában is elfér.

Rendszerigény: Windows 10 vagy 11, Python 3.10 vagy újabb, internetkapcsolat. Rendszergazdai jog nem kell.

Telepítés

1 Python
Ha még nincs a gépen: python.org vagy Microsoft Store, 3.10 vagy újabb.

2 Letöltés
GitHub: **Code → Download ZIP**, majd csomagold ki egy állandó helyre.

3 Telepites.bat
Dupla katt. Feltelepíti a két csomagot és létrehozza a parancsikont.

4 Indítás
Az asztalon vagy a Start menüben az **ATC Deck** ikonnal.

A mappát telepítés után ne helyezd át, mert a parancsikon oda mutat. Ha mégis áthelyezed, futtasd újra a `Parancsikon.bat` fájlt.

A mappa fájljai

Fájl	Mire való
`Telepites.bat`	csomagok telepítése és parancsikon létrehozása (egyszer kell futtatni)
`Eltavolitas.bat`	parancsikonok és beállítások törlése, kérésre a csomagoké is
`Parancsikon.bat`	csak a parancsikon újbóli létrehozása
`ATC_Deck_inditas.bat`	indítás parancsikon nélkül
`ATC_Deck_demo.bat`	demó mód internet nélkül, kitalált forgalommal
`atc_deck.py`	maga a program (egyetlen Python fájl)
`assets/`	ikon és képernyőképek

Funkciók

Radar

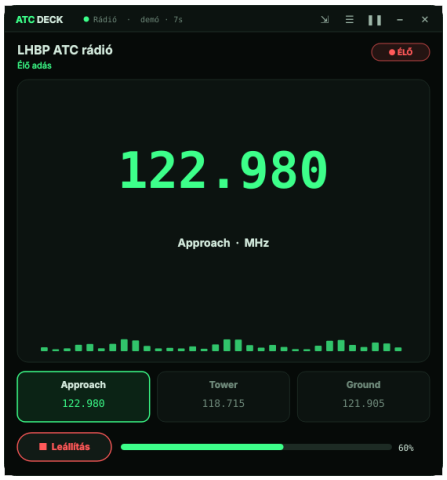
- Forgó pásztázó csík, a gépek átsöpréskor felvillannak
- Zoom görgővel 3 és 400 km között
- A gépek a frissítések között is simán mozognak
- Nyomvonal és egyperces irányvonal
- Kattintásra adatlap: légitársaság, típus, lajstrom, magasság, sebesség, irány
- Színek: **zöld** átrepülő, **narancs** érkező, **kék** induló, **piros** katonai vagy speciális
- Középpont: Budapest, Szeged, Debrecen, Győr, Hévíz, Pécs, Bécs, Pozsony

ATC rádió

- LHBP Approach 122.980, Tower 118.715, Ground 121.905
- Élő LiveATC adás, egy kattintással váltható csatorna
- Hangerő görgővel vagy a csúszkával
- Megszakadáskor magától újracsatlakozik

Ablak

- Mindig felül, keret nélküli, húzható és átméretezhető
- Kompakt mód kis mérettel
- Alsó vezérlőpult, tálcaikon, szünet
- Kilépéskor menti a helyet és a beállításokat



Rádió nézet

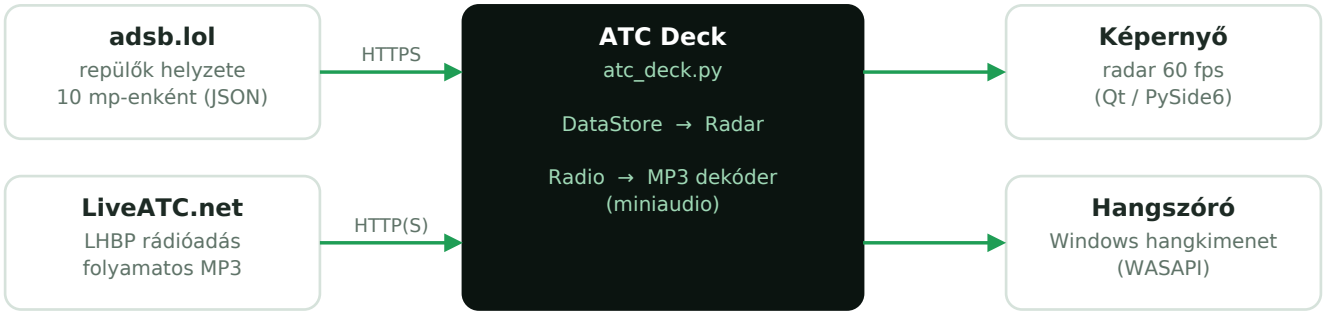


Kompakt mód: radar és rádió

Kezelés

Billentyű / egér	Funkció
P, F2 vagy ☰	vezérlőpult (nézet, reptér, zoom, csatorna, hangerő, kapcsolók)
C, ⇲ vagy dupla katt a felső sávra	kompakt mód be/ki
1 / 2	radar / rádió nézet
görgő, + / −	zoom a radaron, hangerő a rádión
kattintás egy gépre	adatlap megjelenítése
Space	szünet
H, illetve a tálcaikon	elrejtés és előhozás (jobb klikk: menü)

Hogyan működik?



Radar: a program 10 másodpercenként (állítható) lekéri az adsb.lol nyilvános szolgáltatásától a kiválasztott repülőtér körüli gépek helyzetét. Ha nem válaszol, az airplanes.live a tartalék. Két lekérés között a gépek helyzetét a sebességükből és irányukból számolja tovább, ezért mozognak simán.

Rádió: a LiveATC.net MP3 streamjét egy háttérszál tölti le, a miniaudio csomag dekódolja, és a Windows alapértelmezett hangkimenetén szól. Ha a szerver bontja a kapcsolatot, a program öt csatlakozási módot próbál végig, és a működőt megjegyzi.

Mit telepít és mit használ a gépen?

Tétel	Részletek
Python csomagok	`PySide6`: a Qt grafikus keretrendszer (ablak, rajzolás, hálózat), kb. 500–700 MB, LGPL licenc. `miniaudio`: MP3 dekódolás és hanglejátszás, kb. 2 MB, MIT licenc. Mindkettő a felhasználó saját Python-könyvtárába kerül (pip), a rendszerbe nem.
Parancsikonok	`ATC Deck.lnk` az asztalon és a Start menüben.
Beállítások	`beallitasok.ini` az ATC-Deck mappában: ablakhely, méret, reptér, zoom, csatorna, hangerő. A registrybe nem ír.
Hálózat	Csak kimenő HTTPS/HTTP kérések: `api.adsb.lol`, `api.airplanes.live` és `*.liveatc.net`. Bejövő kapcsolatot nem fogad, portot nem nyit, személyes adatot nem küld.
Erőforrás	Futás közben kb. 100–150 MB memória és alacsony processzorhasználat. Elrejtve vagy szüneteltetve a rajzolás leáll.

Amit nem csinál: nem indul el magától a Windows-zal, nem fut háttérszolgáltatásként, nem kér rendszergazdai jogot, nem frissíti magát, nem gyűjt adatot.

Eltávolítás

Futtasd az `Eltavolitas.bat` fájlt. Ez leállítja a futó programot, törli a parancsikonokat és a beállításokat. Megkérdezi azt is, hogy eltávolítsa-e a két Python csomagot (ezeket más program is használhatja, ezért nem törli magától). Végül az ATC-Deck mappát kézzel töröld.

Repülőadatok: adsb.lol, airplanes.live. ATC hang: LiveATC.net, csak személyes hallgatásra. A megjelenített adatok tájékoztató jellegűek, navigációra nem használhatók. Forráskód: github.com/zoltan-234/ATC-Deck (MIT licenc).